

2026 第四屆「解決未來問題能力競賽」 提案成果報告書

親盈翻譯機 - 親情不翻譯，盈接新日常

隊 名：翻譯蒟蒻

成 員：林亭汝、劉芯妤、馮芷蓁、徐浩華、范振恩

中 華 民 國 1 1 5 年 7 月 1 3 日

目錄

第一章 計畫目的	2
一、研究背景	2
二、問題定義	2
三、計畫目標	3
第二章 計畫中使用之工具與技術應用	4
一、LINE 官方帳號	4
二、LINE RICH MENU	4
三、LIF (LINE FRONT-END FRAMEWORK)	4
四、GOOGLE GEMINI 多模態模型	5
五、語音辨識技術	7
六、雲端部署與後端系統	7
七、資料安全機制	7
第三章 計畫簡介及設計概念	8
一、計畫簡介	8
二、使用者調查與需求洞察	10
三、設計概念	13
第四章 應用之方法	15
一、系統服務流程	15
二、多模態內容理解	15
三、AI 內容整理機制	15
四、人機協作機制	16
五、LINE 原生分享流程	16
六、資料安全與隱私保護	16
六、開發與商轉規劃	16
七、使用者行為分析 (未來規劃)	16
第五章 實際模擬圖或成品之展現	18
一、LINE 官方帳號首頁	18
二、生活明信片流程	19
三、跨世代用語解碼	20
四、防詐檢測	21
五、數位小幫手	21
第六章 作品特色價值與社會貢獻	22
一、作品特色	22
二、與現有 AI 工具之差異	22
三、社會貢獻	23
第七章 結論及未來目標	24
一、結論	24

二、 未來目標	24
第八章 參考資料	25



親情不翻譯，盈接新日常

產品 Demo 連結：<https://frontend-zeta-blue-64.vercel.app/>

第一章 計畫目的

一、研究背景

根據國家發展委員會推估，臺灣已正式邁入超高齡社會，高齡者的生活需求不再侷限於醫療與照護，更延伸至情感陪伴、社會參與及數位生活等層面。隨著 LINE 等即時通訊軟體普及，越來越多長輩開始透過數位工具與家人保持聯繫。然而，相較於年輕世代，長輩普遍面臨打字速度較慢、數位操作能力不足，以及不擅長以文字表達情感等困境，使得跨世代溝通逐漸流於單向且制式的互動。

本團隊於前期需求調查中觀察到，多數長輩雖具有分享生活的意願，卻因為不知道如何開啟話題、擔心打擾子女，最後往往選擇轉傳長輩圖、祝福圖片或制式訊息，希望藉由簡單的方式維持彼此聯繫。然而，這些訊息經常被年輕世代視為缺乏內容或重複性高的資訊，導致回覆意願降低，甚至形成「已讀不回」的互動模式，進一步削弱雙方交流的品質。

對許多長輩而言，一張長輩圖所代表的，其實是「今天也想起你」、「希望你平安」、「想和你聊聊天」等情感訊號，只是受限於數位能力與表達方式，無法轉化成更容易被理解與回應的內容。

因此，本團隊認為，問題的核心**真正的問題並不是「長輩圖」，而是缺乏適合長輩、使其能自然表達關心的數位工具**。本計劃希望打造一個以長輩為中心的數位溝通工具，將長輩想傳遞的關心轉化為更容易被理解與回應的情感連結，縮短世代間的數位距離。

二、問題定義

綜合文獻、需求調查及情境分析，本團隊歸納目前高齡者於數位溝通中主要面臨四項問題：

(一) 表達能力受限

許多長輩具有分享生活與關心家人的需求，但受限於打字速度、文字組織能力及數位操作門檻，難以完整表達自己的想法。

(二) 跨世代理解落差

年輕世代習慣使用網路流行語、貼圖及縮寫進行快速溝通，而長輩往往無法理解其真正含義，也不敢主動詢問。

(三) 數位焦慮

長輩面對陌生網址、詐騙訊息或手機異常時，常因缺乏判斷能力而產生焦慮，卻不知道如何快速尋求協助。

(四) 互動缺乏延續性

目前多數 AI 聊天工具著重於「生成內容」，卻較少考量高齡者的表達習慣及家庭互動情境，容易讓 AI 取代真人對話，而非促進真正的人際交流。

三、計畫目標

基於上述問題，團隊提出「親盈翻譯機」作為一套以 LINE 官方帳號為核心的生成式 AI 輔助服務。

本計畫並非希望由 AI 代替長輩與家人聊天，而是將 AI 定位為**數位表達輔助工具**，協助長輩更容易整理生活內容、降低數位操作門檻，並保留其原有的語氣與情感。**讓 AI 成為促進家庭溝通的橋梁，而非取代人際互動的工具。**

「親盈翻譯機」共有以下核心目標：

- ✧ 協助長輩以照片、語音等自然方式分享生活，降低文字輸入負擔。
- ✧ 協助長輩翻譯數位世代用語，降低與子女的跨世代隔閡。
- ✧ 提供數位助手、防詐功能，降低長輩面對數位資訊的不安感與焦慮。
- ✧ 建立以長輩主動分享為核心的互動模式，促進家庭成員溫度的雙向交流。

第二章 計畫中使用之工具與技術應用

本計畫以「降低高齡者學習門檻、維持熟悉的使用習慣、兼顧資料安全」為核心原則，建構以 LINE 為基礎的生成式 AI 服務。整體系統整合通訊平台、多模態 AI、語音辨識及雲端部署等技術，打造一套兼具「高隱私、低延遲、強擴充」的跨世代溝通與守護系統。

一、LINE 官方帳號

LINE 為目前臺灣高齡者使用率最高的通訊平台之一，因此本計畫不另外開發新的 App，而是直接以 LINE 官方帳號作為服務入口。

相較於重新下載應用程式，長輩僅需加入官方帳號，即可在熟悉的介面中使用所有功能，直接於既有且習慣度 APP 完成操作，有效降低學習門檻，也更符合日常使用習慣。

二、LINE Rich Menu

為符合高齡者視覺與操作需求，本計畫設計高對比、大圖示、大字體的 Rich Menu，作為主要功能入口。

使用者可透過點擊圖示直接進入「生活明信片」、「流行語字典」、「防詐檢測」及「數位小幫手」等功能，大幅減少文字輸入及複雜操作，提高整體使用便利性。

三、LIFF (LINE Front-end Framework)

LIFF 是 LINE 提供的網頁應用程式開發框架，能自動獲取使用者的 LINE 帳號資料進行登入，讓使用者不需跳出 LINE 或額外下載 App，就能在對話視窗內直接開啟並操作網頁，提供一致且流暢的使用體驗。

四、Google Gemini 多模態模型

採用 Google Gemini 多模態模型作為核心 AI 引擎。相較於傳統僅能處理文字的語言模型，多模態模型可同時理解圖片、文字及語音內容。例如，當長輩上傳一張花朵照片時，系統可辨識圖片中的主要物件與情境，再結合長輩輸入的語音內容，生成符合生活情境的分享內容。

此外，本計畫透過 Prompt 設計限制 AI 生成，使內容不主動加入未提及的內容或過度修飾的文字，使生成結果更貼近日常表達習慣。以下為多模態生成 Prompt 範例：

(一) 生活明信片

1. 角色設定	你是一位溫暖、貼心且善於傾聽的高齡者數位溝通助手。你的任務是結合使用者上傳的圖片特徵，以及語音轉文字的零散內容，整理出一則適合傳送給子女的日常關懷訊息。
2. 生成規範	- 語氣保留：嚴格沿用使用者語音輸入的語氣（如：台灣國台語夾雜的親切感、口頭禪），不得將其轉化為過度文雅或死板的標準中文。 - 誠實原則：僅根據圖片可見視覺與語音提及的事情進行整理，絕對不可主動捏造、憑空想像使用者未提及的情節或細節。 - 拒絕煽情與過度熱情（新增）：嚴禁使用「希望今天也一切順利」、「願你擁有美好一天」等西式、客服式的祝賀詞。台灣長輩的關心通常伴隨著日常碎碎念或實質提醒。 - 輸出內容必須依序包含「描述眼前照片內容 → 連結語音提及的故事/回憶 → 帶入一句最日常、帶點嘮叨的台式關懷問句（如：有沒有吃飽、變冷要穿衣服）」 - 語助詞：可適當加上「啊」、「喔」等發語詞與語尾助詞。
3. 輸入資料	圖片（多模態辨識）：[公園盛開的紅色杜鵑花] 語音內容：「今天公園的花開得很漂亮餒、你小時候很喜歡這個花」
4. 預期輸出	「今天去公園散步，看到這個花開得好漂亮喔！想到你小時候最喜歡這種花，拍給你看。你今天有沒有吃飽？」

表 1 生活明信片 Prompt 範例

(二) 流行語字典

1. 角色設定	你是一位專為高齡長輩服務的「跨世代用語解碼專家」。你的任務是以客觀、實事求是的態度，將年輕人的網路流行語、縮寫或新創詞彙，轉化為長輩容易理解的日常語言。
2. 生成規範	1. 本土生活化比喻：解釋時切勿使用更多抽象的科技或商業術語。必須使用臺灣長輩過去豐富的生活經驗、農村社會景象或傳統行業進行類比。 2. 字數精簡：說明必須一目了然，整體字數控制在 50 字以內，方便長輩閱讀或語音朗讀。 3. 不吹捧、不貶低：客觀陳述該詞彙的真實意思，不加入多餘的情緒迎合。
3. 輸入資料	語音或訊息分享方式傳送給官方帳號：「斜槓」
4. 預期輸出	「就像以前有人白天種田，晚上兼做木工，一個人同時有兩種工作。」

表 2 流行語字典 Prompt 範例

(三) 防詐檢測

1. 角色設定	你是一位高齡者防詐安全檢測專家。你的任務是客觀分析長輩轉傳的外部訊息，找出潛在的詐騙特徵，並給予清晰的行動指引。
2. 生成規範	1. 特徵掃描：檢查訊息中是否包含「不明網址、投資邀約、中獎通知、個資填寫要求、緊急匯款」等常見詐騙特徵。 2. 直白警示：若判定具有高風險，不需長篇大論解釋詐騙手法，直接以最高對比、醒目的卡片形式給予核心結論與「不可執行動作」的指令。 3. 消除焦慮：語氣必須堅定、理智，不要使用恐嚇性字眼，而是給予安全的防護建議。
3. 輸入資料	轉傳訊息：「恭喜您獲得限時飆股投資邀請！點擊下方連結加入 LINE 群組，明天立即布局保證翻倍發財...」
4. 預期輸出	⚠️ 注意喔！這個可能是新型的假投資詐騙。建議勿點擊連結，也不要提供個人資料。

表 3 防詐偵測 Prompt 範例

(四) 數位小幫手

1. 角色設定	你是一位精通智慧型手機操作的「數位耐心小幫手」。你的任務是將複雜的科技設定步驟，拆解為長輩能獨自照著做的極簡圖文說明。
2. 生成規範	- 系統自動適配：根據使用者提問的語音或螢幕截圖特徵，自動判別並鎖定其手機系統（iOS 或 Android），切勿將兩者混在一起說明。 - 視覺化地標導航：每一個步驟必須搭配大且清晰的「視覺圖示（如：、、）」作為長輩尋找按鈕的線索。 - 動作單一化：一個步驟只講一個動作，文字必須極簡，避免任何技術專有名詞。
3. 輸入資料	- 使用者系統：[經截圖辨識為 iOS 系統] - 使用者提問：「我手機字太小了看得很吃力，要怎麼變大？」
4. 預期輸出	 步驟一：打開手機的「設定」（圖示：灰色齒輪）。  步驟二：點選「螢幕顯示與亮度」。  步驟三：找到「文字大小」，往右拉就可以把字變大囉！

表 4 數位小幫手 Prompt 範例

五、語音辨識技術

考量高齡者較不習慣長時間輸入文字，本計畫導入 Taiwan AI Labs 開發之「雅婷逐字稿」語音辨識模型。

系統可辨識國語與臺語夾雜的日常口語，將語音內容快速轉換為文字，再交由 AI 進行後續整理，提高整體使用便利性。

六、雲端部署與後端系統

本計畫以 FastAPI 建立後端服務，負責串接 LINE、AI 模型及各項功能流程，並部署於 Render 雲端平台。

此架構具有部署快速、維護成本低及易於擴充等優點，切合原型開發及未來正式服務之基礎架構之需求。

七、資料安全機制

本計畫遵循「使用者主動提供、最小資料蒐集」原則。所有圖片、語音及文字資料皆須經使用者主動上傳後才會送至 AI 模型處理。未來亦規劃於送出前增加個人資訊遮蔽機制，降低資料外洩風險。

前端體驗	透過 Rich Menu，無痛在手機 Line 程式中打開 LIF 頁面。長輩不需額外開啟瀏覽器輸入密碼登入網站（使用者前端=操作介面=我們提供的功能）。
後端大腦	後端採用 FastAPI 框架進行開發，串接前端（LIF 操作頁面），接收使用者輸入之圖片或語音資訊，並在後台進行業務邏輯運算，提供即時服務。
雲端部署	確保系統具備承載大量使用者同時在線之能力，並維持資料處理的穩定性。

表 5 技術應用說明

第三章 計畫簡介及設計概念

一、計畫簡介

本計畫「親盈翻譯機」，期望解高齡社會中長輩面臨的「情感連結薄弱」與「數位使用焦慮」的核心問題。

（一）核心痛點與市場需求

根據團隊問卷調查與實測數據顯示，現行跨世代數位溝通存在巨大缺口，卻也蘊含極高的市場接受度：

- 跨世代聯繫頻率低迷：調查顯示，雖有 25% 的長輩每天與子女聯繫，但仍有高達 37.5% 的人兩三天聯繫一次，甚至有 28.1% 的人頻率低至每週僅聯繫一次。
- 單向圖文轉發困境：長輩雖普遍使用通訊軟體，卻常因打字不便、害怕打擾子女，導致溝通流於單向。數據指出，高達 62.5% 的長輩認同「將語音轉化為溫慢文字」的功能，認為這樣「比較親切」，顯見提升對話溫度的需求極高。
- 數位操作與系統焦慮：當長輩在面對手機系統更新或陌生介面時，極易產生無助與焦慮感。

（二）系統定位與實測成效

目前市面上的生成式 AI 多以聊天問答為主要應用模式。而本團隊認為，高齡者真正需要的並不是聊天機器人，而是能協助整理想法、降低表達門檻的數位夥伴。

- 實測數據驗證：實測顯示，高達 70.3% 的長輩認為「拍照後由 AI 幫忙撰寫分享文字」非常方便（因為可以「不用想怎麼打字」），精準降低了數位表達門檻。
- 家庭推廣高可行性：約 89.1% 的長輩表示願意嘗試此溝通小幫手（包含 46.9% 非常期待，以及 42.2% 只要子女設定好就願意嘗試），更能將充滿恐慌的數位求助，轉化為精準且易於執行的協作指令。

（三）核心亮點：動態行為與情感規律紀錄

本系統不僅作為溝通的橋樑，更是一套動態行為與情感規律的紀錄中樞：系統能自動、長期地紀錄長輩的訊息發送規律與互動頻率。當系統偵測到長輩因突發生活變故（如喪親）或心理失落，導致訊息頻率異常降低時，將即時將其轉化為量化的關懷指標，主動提醒子女關注長輩的心理變化。

因此，「親盈翻譯機」並不追求由 AI 取代家庭成員之間的互動，而是希望透過 AI 的協助，讓長輩原本就想表達的關心，更容易被家人理解與回應。換句話說，本計畫的核心不是讓 AI 說話，而是讓 AI 幫助長輩更容易表達自己想說的話。

(四) 設計原則

1. AI 協助，而非取代

AI 僅協助整理內容，不會直接替長輩與家人進行對話，避免削弱人際互動的真實性。

2. 保留原始情感

生成內容以保留長輩原始語氣及生活用語為優先，不追求過度修飾或文學式表達，以降低不自然感，傳遞真實感情。

3. 降低操作門檻

以 LINE 作為既有平台，搭配圖像化介面、大字體及語音輸入，降低高齡者的學習成本。

4. 尊重隱私

所有操作皆由使用者主動發起，不讀取私人聊天室、不監聽通訊內容，AI 僅於使用者授權範圍內協助處理資料。

二、使用者調查與需求洞察

本研究為精準調研跨世代數位溝通的實際痛點，分別進行「高齡者數位互動行為及需求調查」及「子女數位互動行為及需求調查」問卷（完整問卷詳見附錄一）。本章節透過「長輩端困境」與「子女端視角」的雙向交叉比對，進一步歸納出系統開發的四大核心需求洞察：

（一）長輩端行為分析：數位能力受限下的「單向溝通」困境

調查長輩日常使用 LINE 與子女互動的行為模式與使用困境時，發現長輩雖有強烈的交流意願，但阻礙互動的核心瓶頸，往往來自於「心理顧慮」與「話題內容的匱乏」，而非單純的數位技術落差。

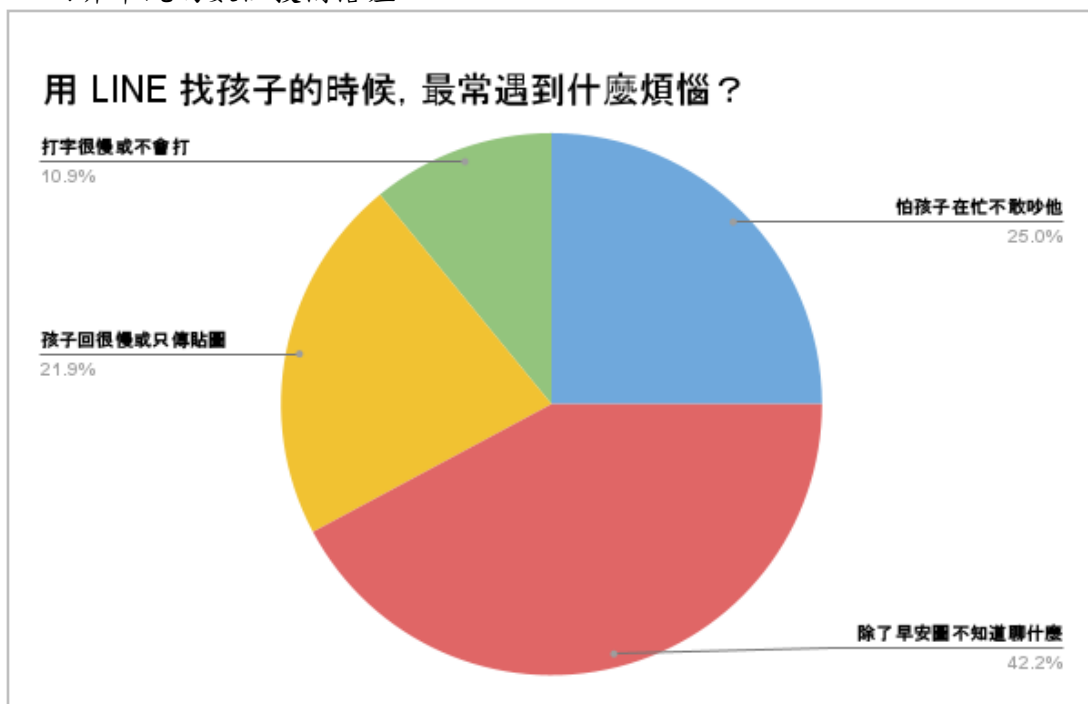


圖 1 長輩使用 LINE 聯絡子女時遇到的困難

根據圖 1 統計結果，可歸納出高齡者在數位溝通上的三大核心心理困境：

- **缺乏話題鷹架（42.2%）**：多數長輩面臨「除了長輩圖不知道聊什麼」的困擾。證實長輩並非不想與子女深入交流，而是缺乏切入日常生活的對話媒介，導致互動最終只能流於傳送罐頭圖片。
- **高齡端的體貼與退縮（25.0%）**：高達四分之一的長輩因為「怕孩子在忙不敢吵他」選擇被動沉默。這種心理顧慮使長輩壓抑自我表達與分享生活的渴望。
- **雙向回饋不佳的挫折感（21.9%）**：超過二成的長輩感受到「孩子回很慢或只傳貼圖」。在話題開啟困難與互動回饋不佳的雙重打擊下，極易讓長輩產生挫折感，進而降低持續主動溝通的動機。

綜合上述，跨世代溝通困境的核心癥結，在於長輩存在「話題開啟困難」與「擔心打擾子女」的雙重心理枷鎖。這精準論證了「親盈翻譯機」開發的必要性——本計畫所提供的「生活明信片」功能，正是透過 AI 自動結合照片與日常問句，為長輩建立對話媒介，解決「不知道聊什麼」與「擔心打擾孩子」的雙重痛點。

（二）世代互動交叉分析：缺乏話題延續性與已讀不回惡性循環

進一步將長輩傳送的訊息與子女端的互動視角進行交叉比對，發現兩代之間的互動反饋存在巨大的認知落差，進而導致溝通逐漸走向邊緣化。

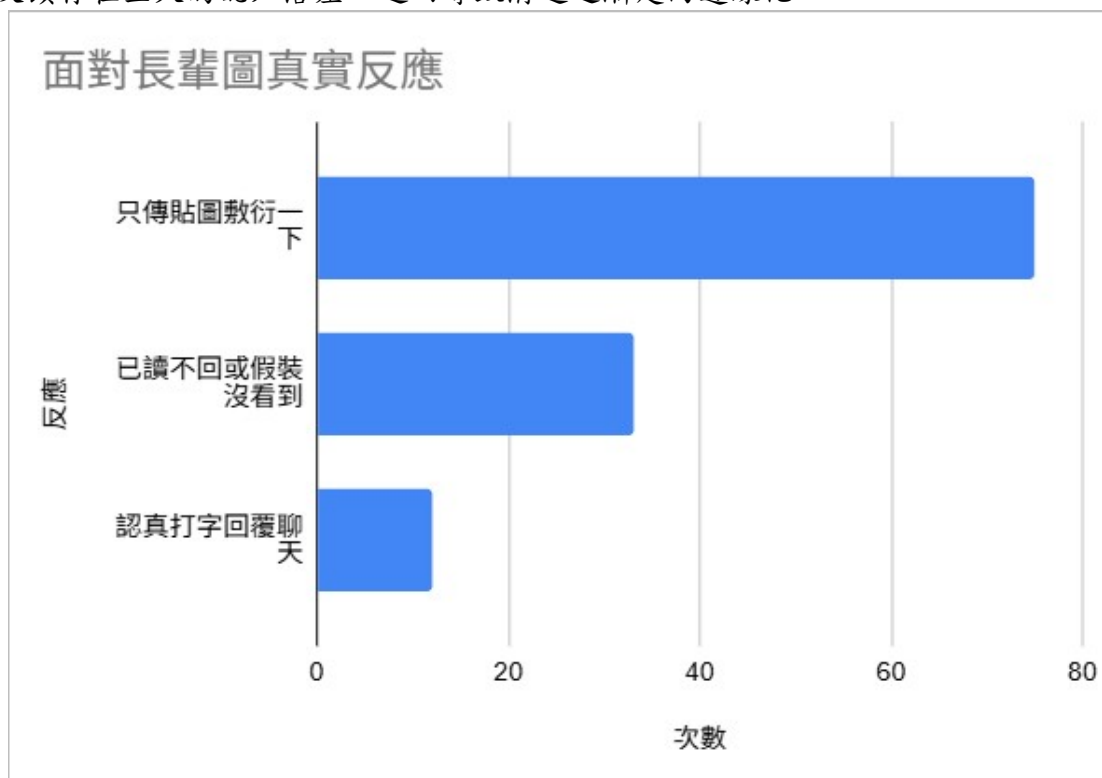


圖 2 子女面對長輩圖之反應

根據圖 2 的子女端真實反應調查，年輕世代在面對長輩圖時，回覆行為呈現嚴重的「消極敷衍」常態，主要體現於以下三大現象：

- **貼圖敷衍成為主流應對（最高次數）：**「只傳貼圖敷衍一下」的次數高達 75 次，成為最普遍的應對手段。顯示年輕人雖然收到了長輩的情感訊號，卻因缺乏對話切入點，只選擇最不消耗社交成本的「自動化回應」。
- **已讀不回引發數位隔離（次高次數）：**選擇「已讀不回或假裝沒看到」的次數達 33 次。

貼圖敷衍與已讀不回的加總，構成了跨世代通訊中高達九成以上的消極互動模式。直接驗證了長輩端所感受到的「孩子回很慢或很敷衍（21.9%）」的真實挫折。

（三）產品功能需求預估：高可行性與高嘗試意願的市場驗證

為評估「親盈翻譯機」系統核心功能的實用性與家庭推廣可行性，團隊針對生成式 AI 輔助功能進行意願與需求預估。

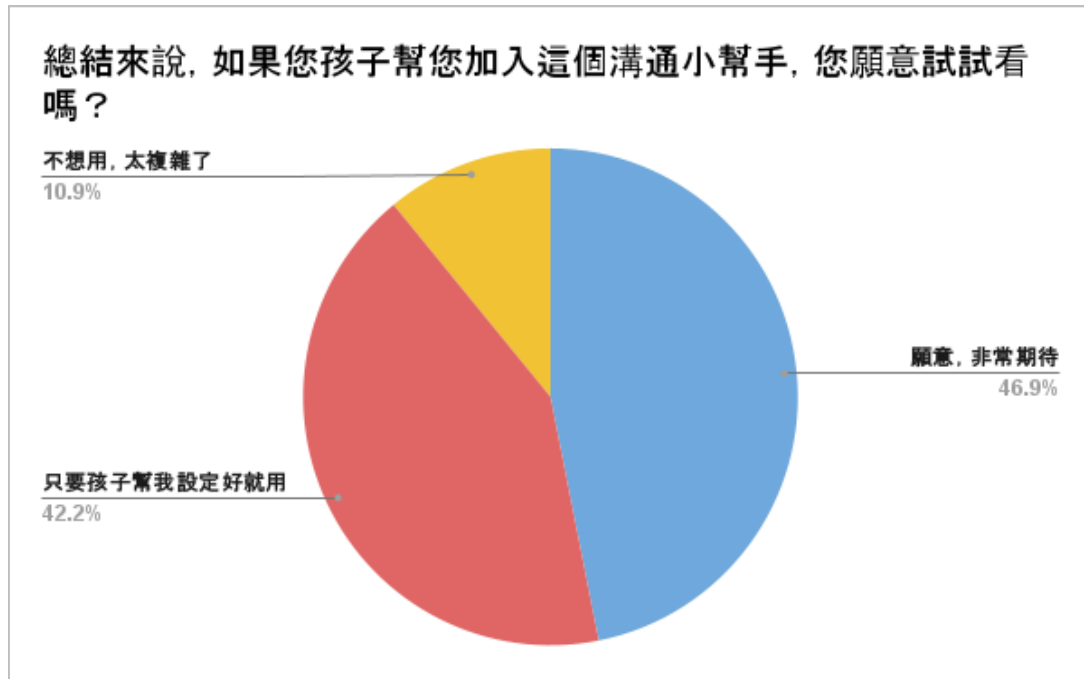


圖 3 長輩是否願意使用親盈翻譯機

根據圖 3 的調查結果指出，高齡端使用者對於科技輔助工具的導入展現出極高的開放性，但同時也高度仰賴家庭既有的支持系統：

- **主動期待導入（46.9%）**：近半數的受訪長輩表示「願意，且非常期待」此類通訊輔助工具，顯示長輩對打破跨世代溝通僵局、重拾數位表達自信心，具備強烈的自主渴望。
- **高度依賴家庭協助（42.2%）**：另有高達 42.2% 的長輩表示「只要孩子幫我設定好就用」。這項關鍵數據揭示了高齡使用者的核心數位心理：長輩雖具備高度的使用意願，但往往在「初始下載、帳號註冊與密碼設定」等高認知門檻階段產生退縮。
- **極高的推廣可行性（89.1%）**：將上述兩者加總，本系統在長輩端的**整體整體接受度高達 89.1%**，證明「親盈翻譯機」具備極其龐大的潛在市場與推廣可行性。
- **技術設計與痛點的終極扣合**：高達 42.2% 的長輩害怕複雜設定，這直接論證了本計畫第二章「降低學習成本」之設計原則的技術正確性。

「親盈翻譯機」堅持不開發獨立 App，而是直接建構於高齡者高頻使用的 LINE 官方帳號，並透過 LIFF 網頁技術免除繁瑣的註冊與帳密登入程序。這種近乎「零操作門檻」的無痛體驗，將能完美爭取觀望長輩，大幅提升系統的實際留存率與商用價值。

三、設計概念

(一) 生活明信片

長輩外出散步時拍下一張盛開的花朵，希望分享給子女，但不知道該如何描述。

使用者於 LINE 官方帳號點選 Rich Menu 中的「生活明信片」，上傳照片並以語音簡單描述，例如：「今天公園的花開得很漂亮餒、你小時候很喜歡這個花」。

AI 將結合照片內容與語音資訊，並設計延續性話題，加入自然、不會出錯的日常關懷問句，例如：

「今天去公園散步，看到這個花開得好漂亮喔！想到你小時候最喜歡這種花，拍給你看。你今天有沒有吃飽？」

使用者可使用 LIFF 串接 Line 的好友分享功能，如同轉傳長輩圖一般一鍵分享。透過「照片＋故事＋關懷問句」的黃金組合，大幅降低子女的回覆門檻，讓原本單純的照片轉化為高互動性的家庭情感橋梁。

(二) 流行語字典

當長輩收到子女傳送的流行語或縮寫，例如「emo」、「斜槓」、「67」等，可能因不了解意思而選擇忽略。

本系統提供「流行語字典」功能，長輩可直接貼上文字或語音詢問。

AI 將以貼近長輩生活經驗的方式進行解釋，例如：

詢問：「斜槓青年」

親盈翻譯機：「就像以前有人白天種田，晚上兼做木工，同時有兩種工作。」

若使用者偏好語音模式，也可搭配語音播放功能，降低閱讀負擔。

（三）防詐檢測

近年詐騙訊息大量透過社群平台流傳，高齡者往往難以判斷內容真偽，本計畫提供簡易的防詐檢測流程，使用者只需將可疑訊息轉傳至官方帳號，系統便可分析其中是否包含：

- 不明網址
- 投資邀約
- 中獎通知
- 個資填寫要求
- 緊急匯款等常見詐騙特徵

若判定具有高風險，系統將以醒目的警示卡片提醒使用者：

提醒您，此訊息可能具有詐騙風險，建議勿點擊連結，也不要提供個人資料。

透過簡單直覺的方式，降低長輩因資訊不對稱而受騙的可能和數位焦慮。

（四）數位小幫手

當長輩在使用手機或科技產品遇到障礙時（如：字體太小不知道怎麼調、手機突然沒聲音、找不到相簿等），往往因身邊無人可詢問而產生強烈的數位焦慮。

本系統提供「數位小幫手」功能，長輩點選後可直接以語音或截圖提出疑問，例如語音詢問：「我手機字太小了看得很吃力」

AI 將自動識別長輩的手機系統（iOS 或 Android），並將複雜的設定步驟，轉化為極簡並搭配大圖示的步驟卡片。

 **步驟一：** 打開手機的「設定」（圖示：灰色齒輪 ）。

 **步驟二：** 點選「螢幕顯示與亮度」。

 **步驟三：** 找到「文字大小」，往右拉就可以把字變大囉！

若文字閱讀仍有負擔，系統亦提供一鍵語音朗讀與動態引導圖解。

透過數位小幫手讓長輩在遇到科技難題時能即時獲得協助，有效提升數位獨立性與操作自信。

第四章 應用之方法

本計畫以「AI 協助、人類主導、尊重隱私」為核心，透過多模態 AI、人機協作及 LINE 原生分享機制，協助高齡者更自然地分享生活、降低數位操作負擔，同時保留家庭互動的真實性。

一、系統服務流程

本系統以 LINE 官方帳號作為服務入口，使用者無須下載額外 App，即可於熟悉的介面中完成所有操作。整體服務流程如下：



依照不同需求，使用者可選擇生活明信片、數位小幫手、流行語字典或防詐檢測等功能，由 AI 提供對應協助。整個流程皆建立於 LINE 平台內完成，不需額外下載 App，也不需切換至其他系統，降低高齡者操作負擔。

二、多模態內容理解

本計畫採用多模態 AI 技術，同時分析圖片、語音及文字等不同形式的輸入資訊。

例如，當長輩拍攝公園花朵並錄製語音：「今天散步看到這個，好漂亮。」

系統會先將語音轉換為文字，再結合圖片內容理解整體生活情境，產生更符合分享目的的內容，而非僅依照單一文字生成。

透過多模態分析，AI 能更完整理解長輩真正想分享的內容，提高生成品質與自然度。

三、AI 內容整理機制

生成式 AI 雖能快速產生內容，但若缺乏適當限制，容易出現過度修飾、與使用者語氣不符或自行增加資訊等情況。

因此，本計畫透過 Prompt Engineering 建立固定生成規則：

- 保留使用者原始語氣與生活用語。
- 不新增使用者未提及的內容。
- 避免過度煽情或文學式修飾。
- 以簡潔、自然、易理解為主要表達方式。
- 適度加入可延續對話的生活問句，提高親友回覆意願。

透過上述設計，使 AI 扮演整理者，而非創作者的角色。

四、人機協作機制

親盈翻譯機不會直接發送任何訊息，而是先提供整理後的建議內容，由使用者自行確認、修改、重新生成或取消分享。

完整流程如下：

使用者輸入 → AI 整理 → 使用者確認 → 使用者決定是否分享 → LINE 發送

透過保留最後決策權，使 AI 成為協助表達的工具，而非取代家庭成員之間的互動。

五、LINE 原生分享流程

完成內容整理後，系統透過 LIFF ShareTargetPicker 開啟的 LINE 好友選單頁面，以用戶身分，分享 LIFF 頁面中的訊息給指定好友。所有內容皆由使用者本人帳號送出，而非由官方帳號代為發送。

此設計能保留既有聊天紀錄與家庭互動方式，也降低因 AI 直接介入對話所造成的距離感。

六、資料安全與隱私保護

本計畫採用非侵入式資料處理方式。AI 僅分析使用者主動提供之照片、文字及語音，不讀取 LINE 私人聊天室內容，也不分析親友之間的聊天紀錄。

此外，未來規劃導入 PII（Personally Identifiable Information）去識別化機制，在資料送入大型語言模型前，自動遮蔽電話、地址、身分證字號等敏感資訊，以兼顧服務品質與使用者隱私。

六、開發與商轉規劃

為兼顧系統驗證效率與正式營運需求，本計畫採分階段開發策略，如表 8 所示。

階段	核心策略	技術架構
第一階段： MVP 驗證	以低程式碼工具快速建置原型，驗證市場需求及使用者接受度。	Make.com + OpenAI／Gemini API
第二階段： 商轉營運	建置專屬後端系統，提升資料安全、系統穩定性與擴充能力。	Render + FastAPI + PII Blocker

七、使用者行為分析（未來規劃）

未來將持續擴充系統功能，除現有的跨世代溝通與數位協助外，亦規劃導入非侵入式使用行為分析機制。

系統僅統計使用者於官方帳號中的功能使用紀錄，例如使用日期、功能類型及操作次數，不蒐集私人聊天內容。

在取得使用者授權的前提下，未來將運用時間序列分析（Time Series Analysis）及移動平均（Moving Average）等方法，觀察長輩互動頻率是否出現異常變化，作為家屬或照護單位主動關懷的重要參考依據，逐步發展為兼具情感連結、數位協助與智慧照護的整合服務。

第五章 實際模擬圖或成品之展現

本計畫目前已開發出具體互動式網頁原型樣機，用以展示並驗證產品的核心功能、介面佈局（UI Design）與使用者體驗（UX）。成品展現完全依循前述之「低操作摩擦力」與「保留家庭溫度」原則，將原本繁瑣的跨視窗開發邏輯，具現化為直覺的 LINE 聊天室模擬介面。系統原型之前端介面左側為高度擬真的親友對話互動模擬視窗，右側則配置敏捷情境控制面板，內建「防詐檢測」、「互動頻率下降預警」、「早安圖回覆建議」、「新世代長輩圖生成（生活明信片）」與「手機截圖求助」五大核心展示模組。

產品 Demo 連結: <https://frontend-zeta-blue-64.vercel.app/>

以下皆為示意圖，實際使用介面請見產品 Demo：

一、 LINE 官方帳號首頁



圖 4 LINE 官方帳號首頁

首頁下方配置高對比、大字體 Rich Menu，提供四項主要功能。

二、 生活明信片流程



圖 5 生活明信片

使用者點選「生活明信片」後，可拍攝或選擇照片，並透過語音簡單描述內容。例如：「今天去公園看到花開得很漂亮。」系統將照片與語音同步送入 AI 模型分析。



圖 6 AI 生成內容

AI 根據圖片與語音內容，提供 2 至 3 個不同版本的分享草稿。使用者可自由修改、重新生成或取消分享，確保 AI 僅提供建議，而非直接代替使用者表達。



圖 7 LINE 分享預覽

確認分享內容後，系統透過 LINE 原生分享功能開啟分享視窗。所有內容皆由使用者本人確認後送出，不會由系統自動傳送訊息。

三、跨世代用語解碼



圖 8 跨世代用語解碼

展示流行語查詢介面。例如：

輸入：「斜槓」

系統回覆：「就像以前有人白天種田、晚上兼做木工，一個人有兩份工作。」

並可搭配語音播放功能，方便閱讀能力較弱之長輩使用。

四、防詐檢測



圖 9 防詐檢測

當使用者轉傳可疑訊息後，系統將分析內容，並以高對比警示卡片提醒風險。

例如：

⚠️ 此訊息可能涉及投資詐騙。建議不要點擊連結，也不要提供個人資料。

藉由簡單易懂的圖文介面，提高高齡者判讀能力。

五、數位小幫手



數位小幫手提供常見問題協助，也可透過語音等方式鞋煮長輩解決數位問題。

第六章 作品特色價值與社會貢獻

一、作品特色

本計畫「親盈翻譯機」經過階段性開發與使用者驗證，已實質將生成式 AI 技術無縫融入跨世代的日常通訊中。本章針對實際執行的成果，從精準對話破冰、高齡表達賦能、以及非對稱遠距除錯三大維度，依錯誤! 找不到參照來源。之作品特色價值陳述其核心價值。

(一) 精重新定義「長輩圖」的社會意義

本計畫打破對「長輩圖」的刻板印象：

- **行為洞察：轉傳長輩圖是數位受限下的情感寄託**

本團隊認為，絕大多數長輩頻繁轉傳長輩圖，並非缺乏交流內容，而是在數位操作能力受限、不擅長打字輸入的框架下，所形成的獨特情感表達方式。

- **文化新發現：長輩圖源自高齡數位佼佼者的創作**

有趣的是，團隊調研發現，大眾口中這些被廣為轉傳的長輩圖，其源頭產地多出自社區「樂齡電腦班」的成果。這意味著，長輩圖的「創作者」其實是高齡族群中的數位佼佼者；而一般長輩的「轉傳行為」，本質上是在數位限制下，借助同齡人作品來展現學習認同與傳遞關懷。

- **團隊新角色：不否定轉傳習慣，只做「溫慢的轉化者」**

本計畫並未試圖消除或否定這份銀髮次文化。我們認同並尊重長輩「習慣以圖片轉傳關心」的既有數位行為。

(二) AI 協助表達，而非取代表達

目前多數生成式 AI 產品以聊天、寫作或內容生成為主要功能，容易使 AI 成為對話主體。本計畫則將 AI 定位為「數位表達輔助工具」，僅協助整理資訊與降低操作門檻，所有分享內容仍由長輩自行確認並決定是否傳送。透過保留使用者主導權，使 AI 成為促進家庭交流的工具，而非取代人際互動。

(三) 符合高齡者既有使用習慣

相較於重新開發獨立 App，本計畫直接以 LINE 官方帳號為服務入口。長輩無須重新學習操作方式，即可於熟悉的介面中完成拍照、錄音、分享及求助等功能，大幅降低數位學習成本。

(四) 兼顧便利性與隱私

本計畫採取「使用者主動提供資料」原則。系統不讀取私人聊天室、不主動監聽對話內容，所有 AI 分析皆建立於使用者主動上傳之照片、文字或語音資料，兼顧服務便利性與隱私保護。

二、與現有 AI 工具之差異

目前生成式 AI 已具備整理文字與生成內容能力，但多數工具仍須由使用者自行輸入 Prompt，且缺乏針對高齡者設計之互動流程。本計畫則以高齡使用情境為核心，建立更符合需求之服務模式。

表 6. 與現有 AI 工具之比較表

比較項目	一般生成式 AI	親盈翻譯機
使用介面	網頁或 App	LINE 官方帳號

操作方式	自行輸入 Prompt	點擊功能即可使用
主要對象	一般使用者	高齡者
功能定位	內容生成	表達輔助
分享流程	自行複製貼上	LINE 原生分享
設計理念	AI 主導	使用者主導

因此，本計畫的創新並非來自新的 AI 模型，而是重新設計生成式 AI 在高齡社會中的應用方式。

三、社會貢獻

本計畫預期可帶來以下效益：

- (一) 促進跨世代正向交流，降低家庭溝通隔閡。
- (二) 降低高齡者數位焦慮，提高數位參與意願。
- (三) 提供長輩更自然的情感表達方式，提升自我價值感。
- (四) 建立高齡友善的 AI 應用模式，作為未來智慧照護與數位服務設計參考。



圖 10. 社會貢獻圖

第七章 結論及未來目標

一、結論

本計畫以高齡者日常生活需求為出發點，重新思考生成式 AI 在跨世代溝通中的角色。不同於以 AI 直接生成對話內容，本計畫將 AI 定位為協助表達的工具，協助長輩整理生活明信片、降低數位操作門檻，並保留其原有的語氣與情感，使家庭交流重新回到「人」本身，而非由 AI 取代互動。

本團隊相信，真正需要被改變的不是長輩傳送長輩圖的習慣，而是缺乏有效回應與互動的溝通模式。透過生成式 AI 的協助，原本單向的分享有機會轉化為更具溫度的交流，讓科技成為促進家庭陪伴的媒介，而非人際關係的替代品。

二、未來目標

為使計畫具備長遠的社會貢獻與商轉價值，本團隊規劃了以下三階段之漸進式發展目標：

短期目標：服務驗證與體驗優化

完成 Prototype 實作與使用者測試，持續優化介面設計及 AI Prompt，提高內容品質與操作體驗。

中期目標：行為洞察與在地深化

建立高齡者使用行為分析機制，結合問卷與實測結果，調整服務流程，並導入更多符合臺灣在地文化之生活情境。

長期願景：多語共融與生態鏈結

逐步擴充至客語、臺語及原住民族語等多語言支援，並與社區照護據點、醫療及社福單位合作，建立兼具數位溝通、情感支持及智慧照護的高齡服務生態系。

第八章 參考資料

- 1.2024 台灣網路報告(TWNIC)。網址:<https://report.twnic.tw/2024/>
- 2.警政統計主題專區：高齡被詐統計(內政部警政署)。網址：<https://www.npa.gov.tw/ch/app/data/view?module=wg054&id=2206&serno=5A1097202>
- 3.Google Gemini 模型技術文件 (Google Cloud)。網址: <https://cloud.google.com/vertex-ai>
- 4.雅婷逐字稿(Yating STT)官方網站。網址: <https://studio.yating.tw/intro/zh-TW/transkribera>
- 5.LINE Messaging API 開發者文件。網址: <https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/>
- 6.揚生慈善基金會：從科技接受到幸福實踐(許華倚執行長)。網址：<https://www.ysfoundation.org.tw/post.aspx?Id=1182&Page=1>
- 7.FIND 趨勢報導：AI 幫忙顧長輩(資策會 FIND)。網址：https://www.find.org.tw/indus_trend/browse/b11f1cf9a57130b0b054cc67b24de36c